

Microcontroladores e Microprocessadores

Aula ZERO

Instrutor: Eng. Gabriel Rosa Paz (Equipe Microgenios)

Microcontroladores e Microprocessadores

Aula ZERO

Assuntos que abordaremos hoje:

- **Breve Histórico;**
- **Microcontroladores X Microprocessadores;**
- **Memórias;**
- **Evolução da implementação eletrônica de sistemas microprocessados;**
- **Ciclo de Máquina e ciclo de Busca e Execução;**
- **Arquiteturas e Nomenclaturas;**
- **CPU, ULA e Registradores Especiais;**
- **OPCODE e Instruções;**
- **Representação e armazenamento numérico.**

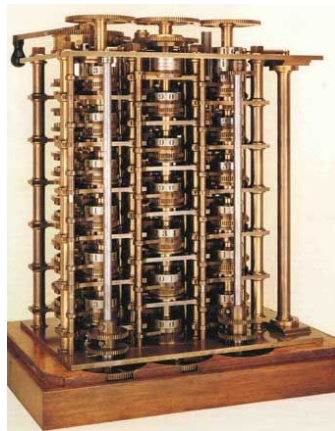
Breve histórico:



Ábaco



Calculadora de Pascal

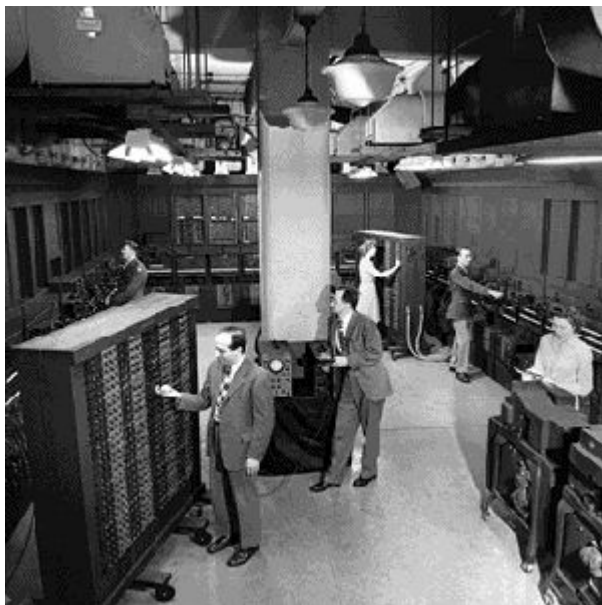


Máquinas de Babbage

Computação Analógica



Breve histórico:



ENIAC

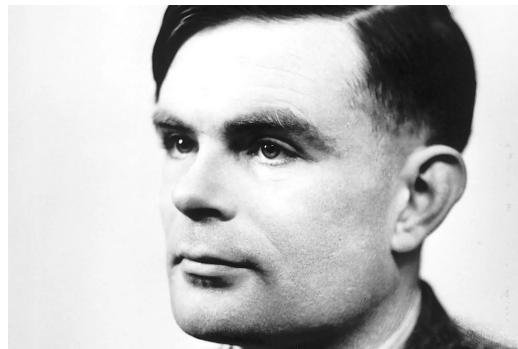


Fita Perfurada

Breve histórico:



Ada Lovelace



Alan Turing

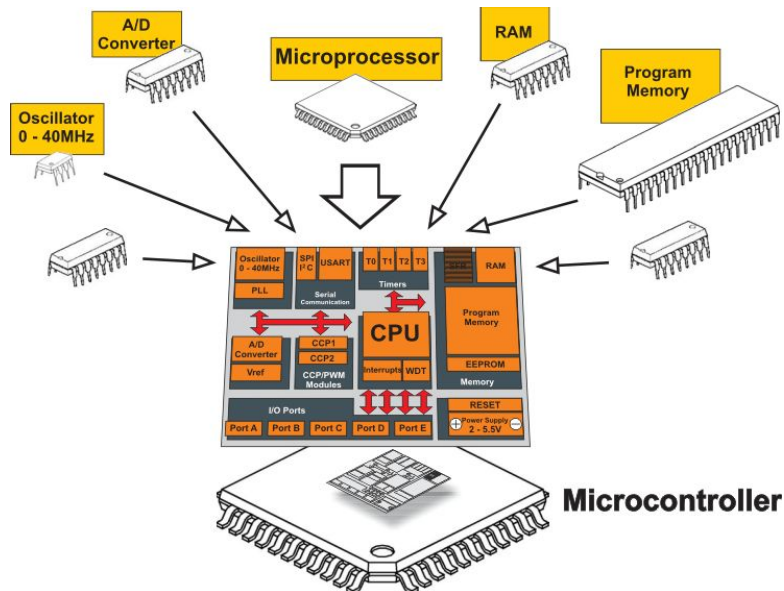
Sistemas Microcontrolados - Conceitos:

- Qual a diferença entre um microcontrolador e um microprocessador?

MICROPROCESSADOR	MICROCONTROLADOR
• Apenas a CPU (UC + ULA) na estrutura • Utilização em equipamentos com alta demanda de processamento	• Possui CPU e outros dispositivos no mesmo encapsulamento • Utilização para controle, geralmente autônomo e de baixo custo

Sistemas Microcontrolados - Conceitos:

- Qual a diferença entre um microcontrolador e um microprocessador?



Memórias

Elementos de armazenamento de dados são fundamentais, para que possamos implementar sistemas microprocessados e microcontrolados, os “componentes” que realizam esse papel nos circuitos digitais são as memórias, que podem ser classificadas de várias formas:

- **Acesso;**
- **Volatilidade;**
- **Troca de dados (Escrita/Leitura);**
- **Tipo de Armazenamento (Estáticas/Dinâmicas).**

Memórias

Para desenvolvimento de projetos microprocessados e microcontrolados é importante entender bem a divisão e uso das memórias quanto a sua volatilidade:

- **Memórias voláteis:** Conseguem armazenar/reter os dados somente enquanto o circuito está alimentado com tensão elétrica, ou seja, somente quando o equipamento está ligado.
- **Memórias NÃO voláteis:** Conseguem armazenar/reter mesmo quando o circuito NÃO está alimentado, ou seja, mesmo com o equipamento desligado os dados continuam armazenados.

Memórias Voláteis

As memórias voláteis, chamadas genericamente de Memória RAM, possuem tempos de acesso, leitura e escrita muito reduzidos, sendo assim muito rápidas, devido suas características construtivas são relativamente de baixo custo e permitem armazenamento relativamente grande de dados. Quando trabalhamos com microcontroladores geralmente associamos memórias RAM com a “memória de trabalho”.



Memórias NÃO Voláteis

As memórias NÃO voláteis são muito utilizadas para armazenamento do programa em microcontroladores, os seus tipos são:

- ROM;
- PROM (OTP);
- EEPROM;
- FLASH.

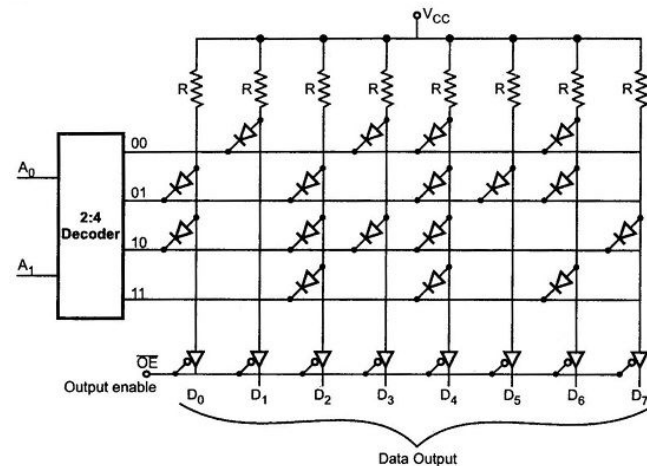
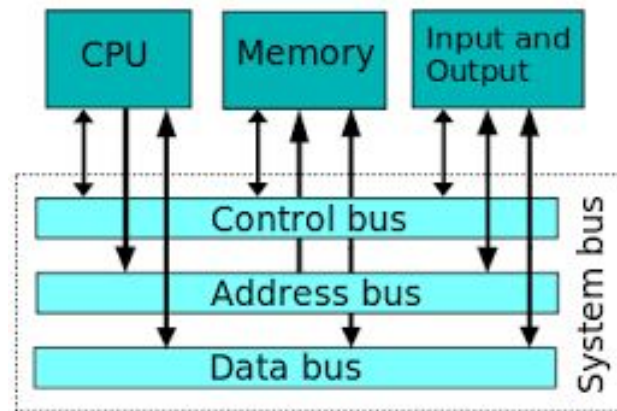
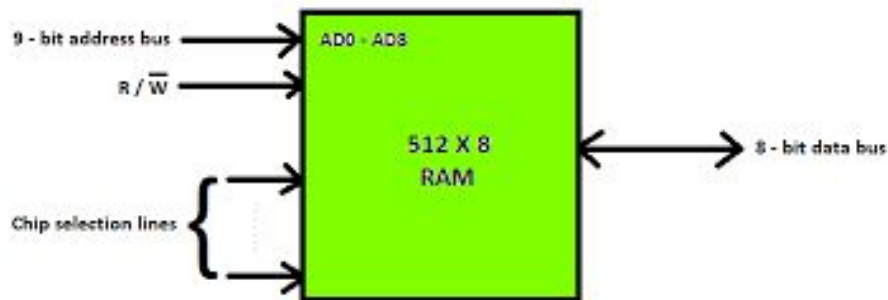


Fig. 3.69 Simple four byte diode ROM

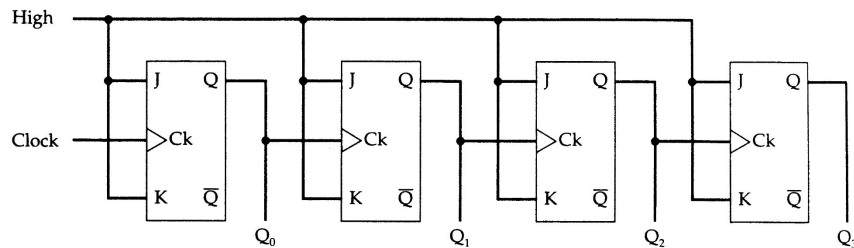
Memórias e Barramentos

Para que memórias sejam utilizadas em circuitos e sistemas microprocessados e microcontrolados, é necessário a criação de “caminhos” para o acesso, leitura e escrita dos dados, esses caminhos são chamados de barramentos:

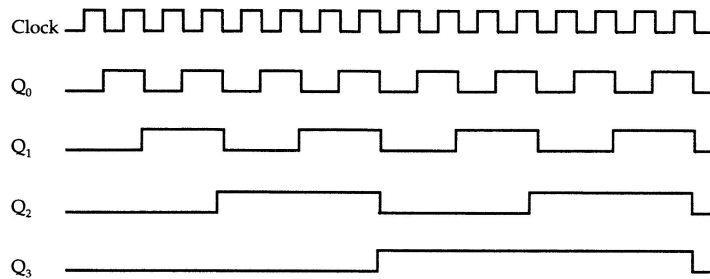


Evolução da Implementação

Circuitos sequenciais e contadores:



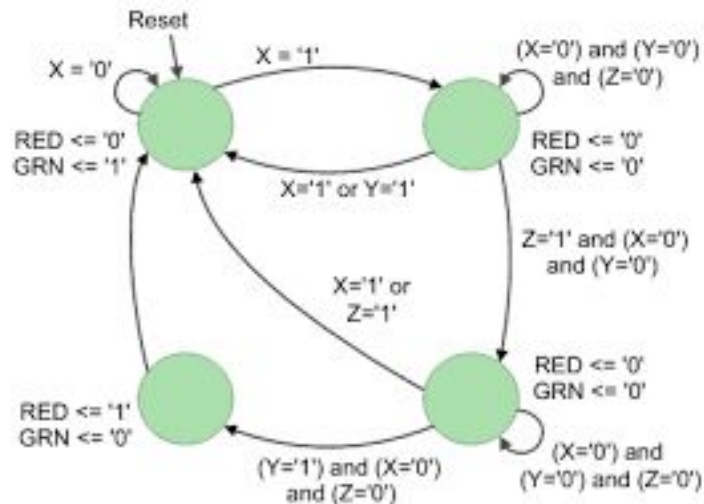
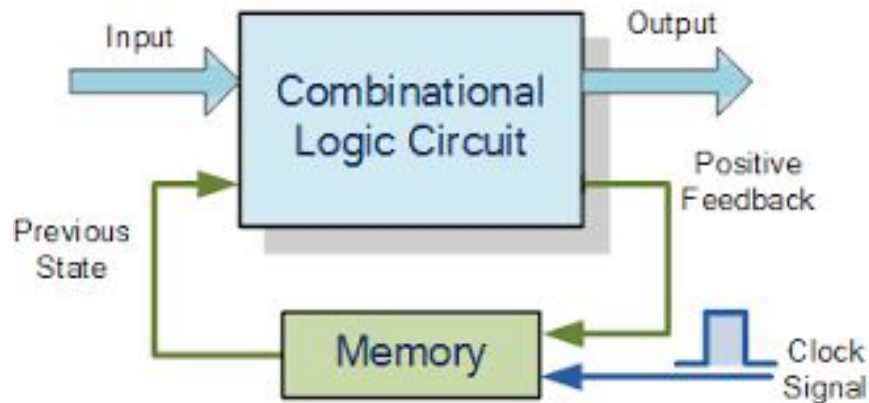
(a) Sequential Circuit



(b) Timing Diagram

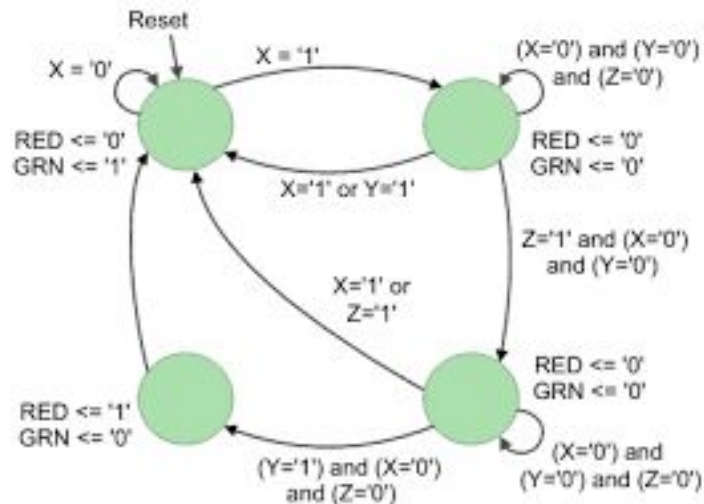
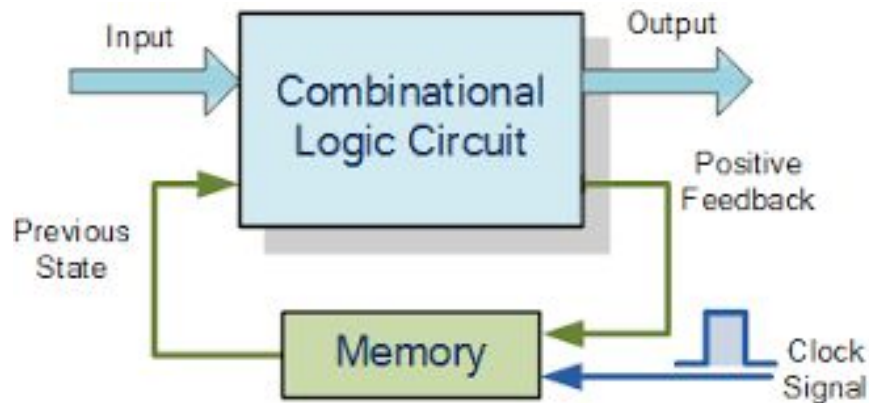
Evolução da Implementação

Máquina de Estados:



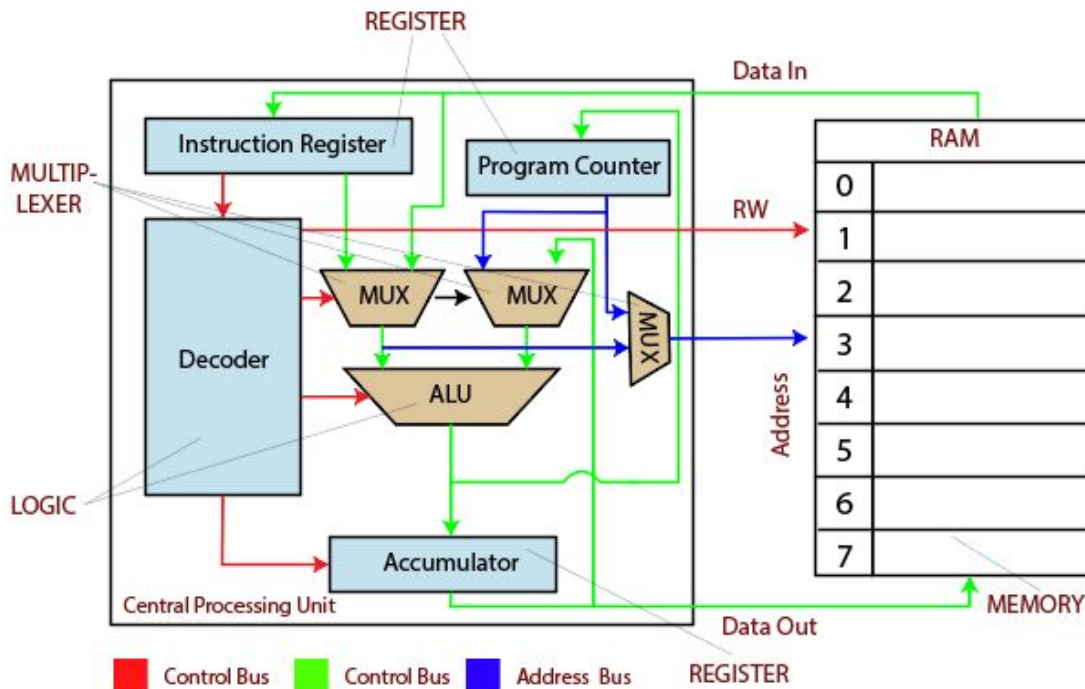
Evolução da Implementação

Máquina de Estados:

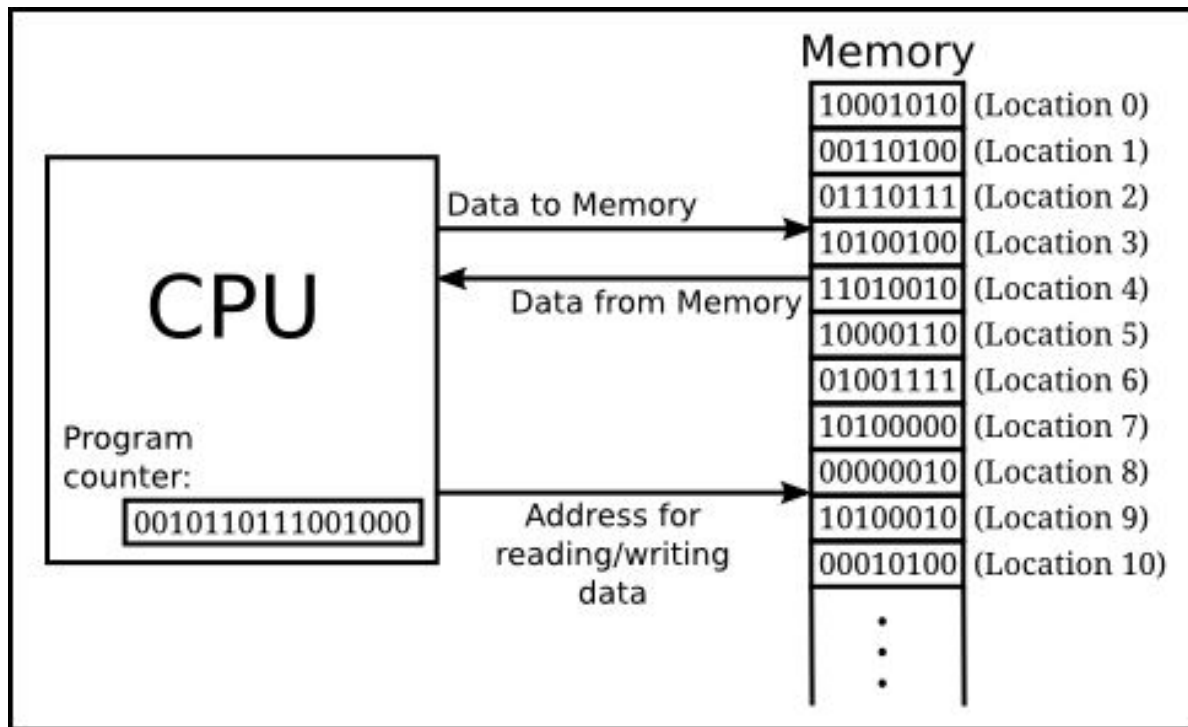


Evolução da Implementação

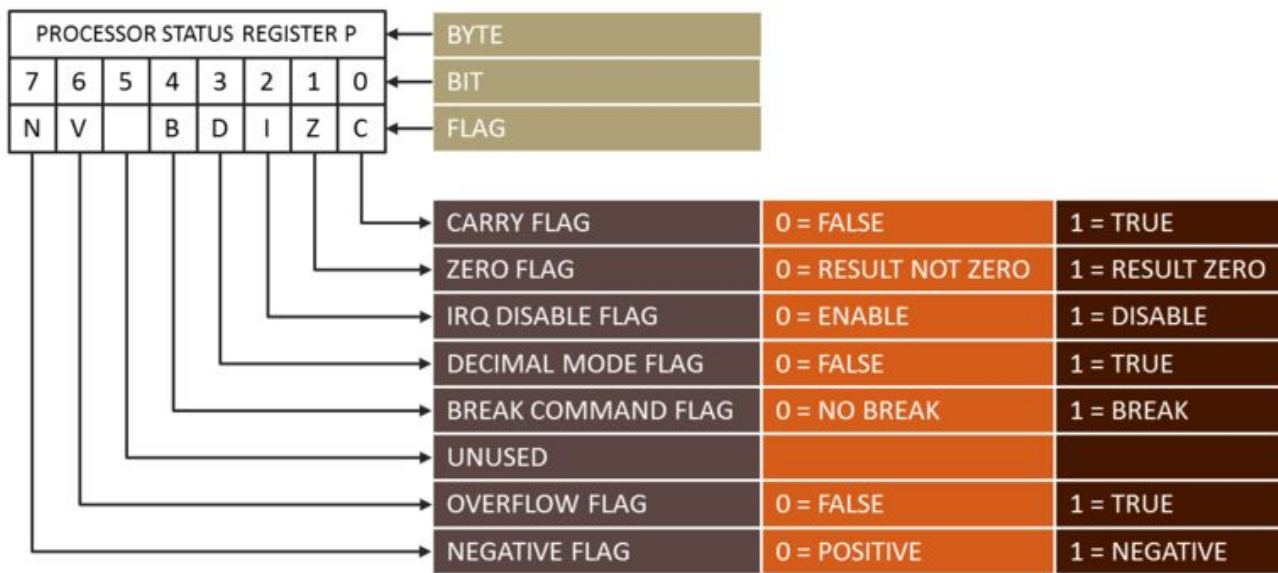
CPU:



Ciclo de Busca e Execução e Ciclo de Máquina

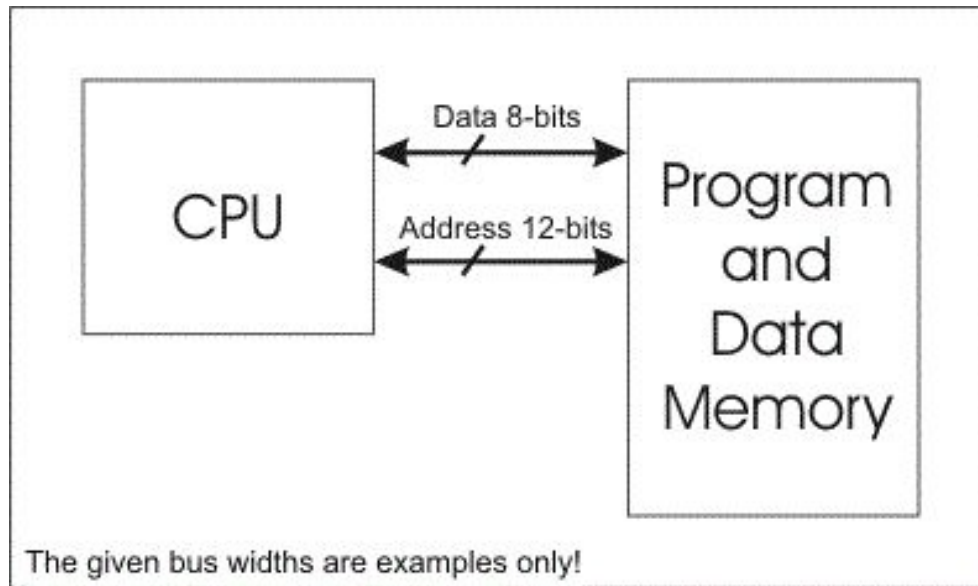


Registrador de Status



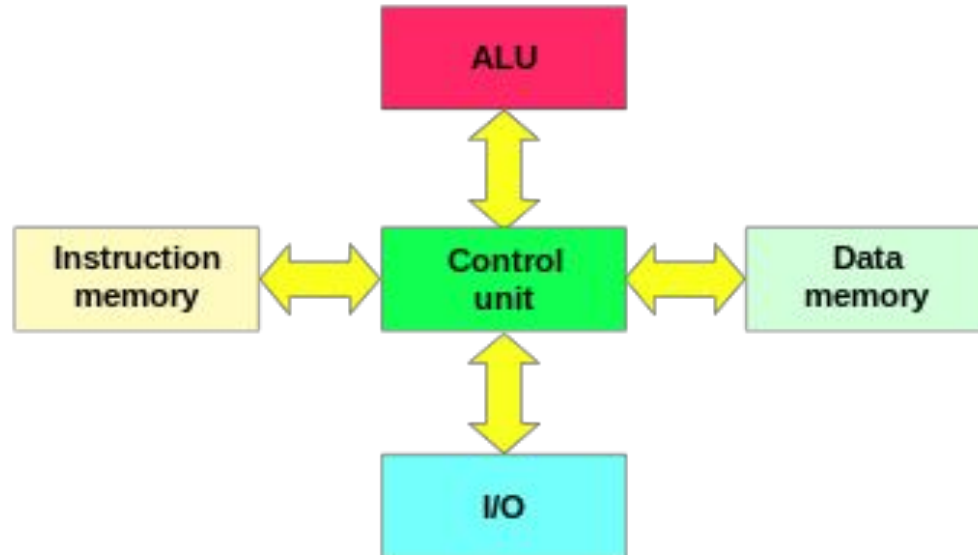
Arquiteturas

Von Newmann:



Arquiteturas

Harvard:

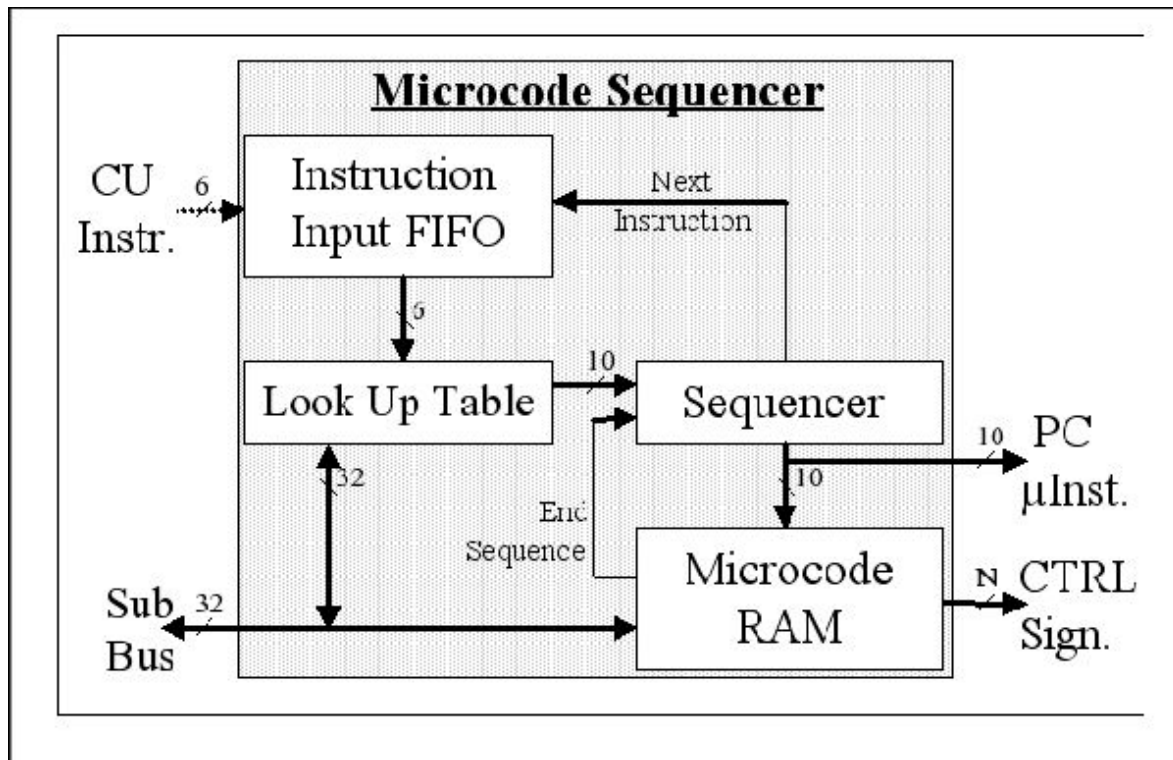


CISC e RISC

RISC vs. CISC

CISC	RISC
Emphasis on hardware	Emphasis on software
Multiple instruction sizes and formats	Instructions of same set with few formats
Less registers	Uses more registers
More addressing modes	Fewer addressing modes
Extensive use of microprogramming	Complexity in compiler
Instructions take a varying amount of cycle time	Instructions take one cycle time
Pipelining is difficult	Pipelining is easy

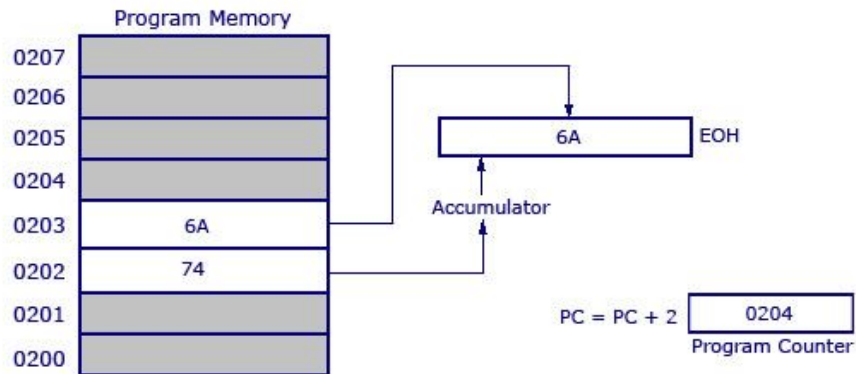
Microcódigo (microcode)



OPCODE

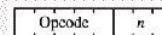
Immediate Addressing Mode

Instruction	Opcode	Bytes	Cycles
MOV A, #6AH	74H	2	1



www.CircuitsToday.com

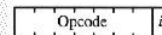
8051 Instruction Format



(a) Register addressing (e.g., ADD A,R5)



(b) Direct addressing (e.g., ADD A,55H)



(c) Indirect addressing (e.g., ADD A,@R0)



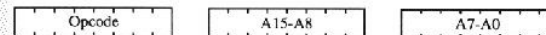
(d) Immediate addressing (e.g., ADD A,#44H)



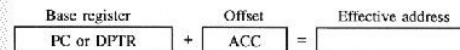
(e) Relative addressing (e.g., SJMP AHEAD)



(f) Absolute addressing (e.g., AJMP BACK)



(g) Long addressing (e.g., LJMP FAR_AHEAD)

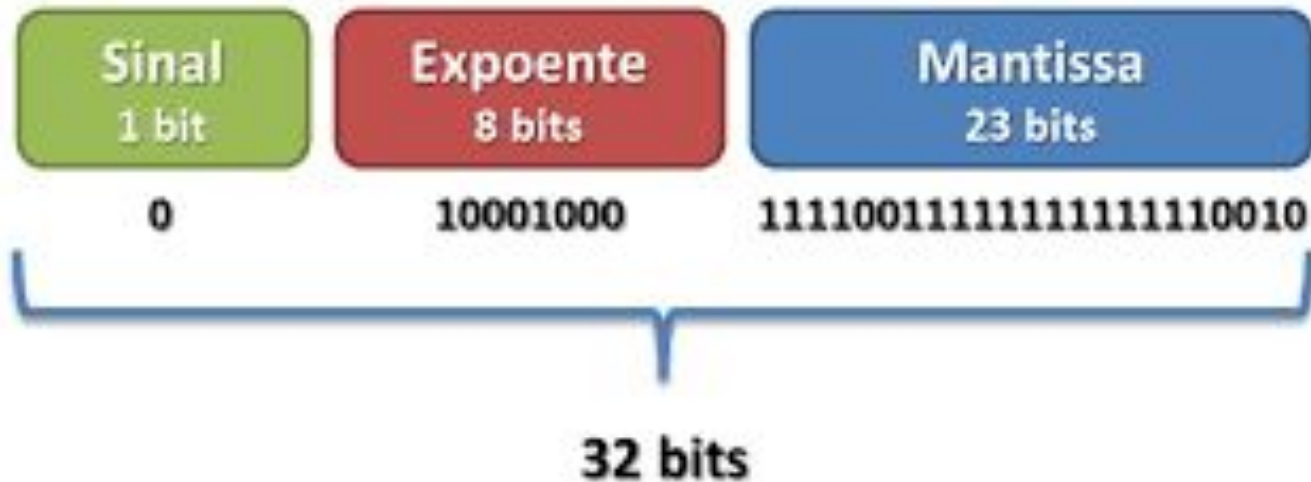


(h) Indexed addressing (e.g., MOVC A,@A+PC)

hsabaghianb @ kashanu.ac.ir

Microprocessors 5-22

Representação Numérica IEEE754



$$999,999_{10} = 0 \ 10001000 \ 11110011111111111110010_2$$

Agradecemos sua participação